



• 乘风破浪 • 一路领航

杭州研极微电子有限公司介绍

• 全球低功耗智能影像引领者

Super ACME

深圳比特微集团旗下，面向超低功耗计算机视觉人工智能芯片设计和智能视频物联应用方向的全资子公司



技术优势

在集成电路先进制程、集成电路全定制方法学、区块链和人工智能技术等方面具有核心优势。



应用产品

智能家居、广域4G、个人影像、智能动保等细分市场



公司规模

拥有500余名资深产品研发、营销及管理人才，其中博士、硕士以上学历占75%以上。计划在10年内累计研发投入50亿以上。

公司简介

杭州研极微电子有限公司

公司总部

🏠 杭州市滨江区矽力杰大厦

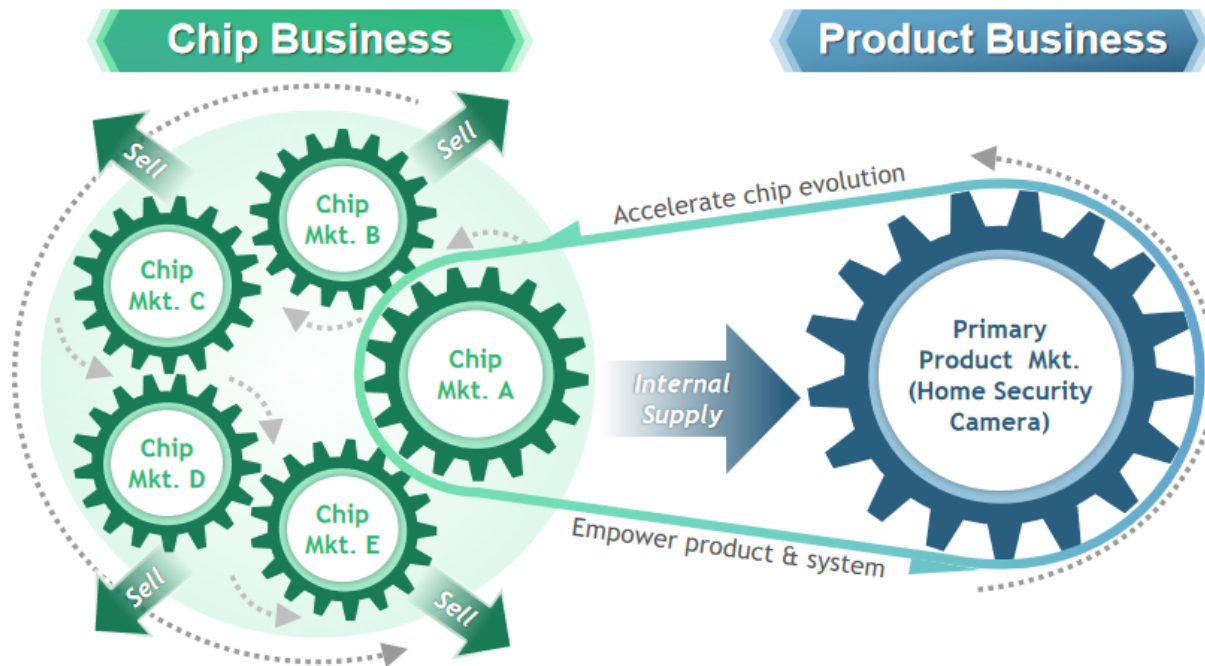
研发中心

	北京		上海
	深圳		南京
	苏州		成都
	西安		天津



SuperAcme adopts the two-wheel operation model to launch both chip and product businesses

The two-wheel operation model of SuperAcme



Chip markets A-E are adjacent segments of the camera market

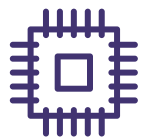


SuperAcme plans to launch both chip and product businesses

- **Chip business:** First focusing on IPC SoC, leveraging its Full-custom design methodology, and then penetrating adjacent markets for scalability
- **Product business:** Entering the home security camera market with self-developed products leveraging its LPC technology advantage

SuperAcme adopts the two-wheel operation model to empower two deeply-coupled business areas

- SuperAcme could test various market segments with the chip business to identify high-potential segments for future development
- LPC chips could empower products by significantly improving product performance and increasing battery life
- **Product business to accelerate chip evolution** by providing cutting-edge market insights and offering internal chip verification platforms



01

自研芯片



02

AI算力云



03

消费摄像机

超低功耗



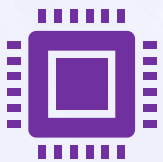
300+研发人员



三年研发时间，持续迭代



投入过亿资金



芯片功耗低

- 采用先进工艺制程，比友商更先进
- 全定制化设计，功耗更低



系统功耗低

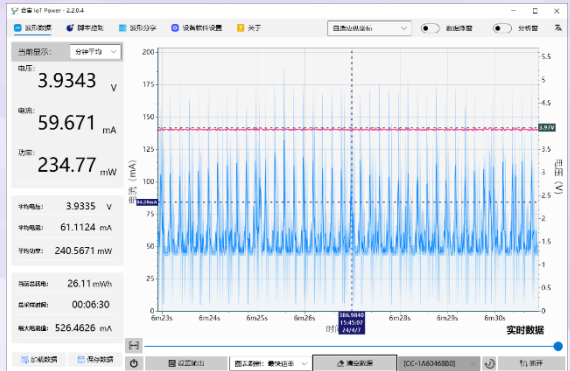
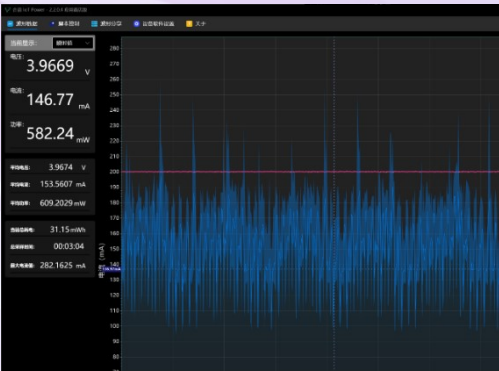
- 使用超低电压的内存
- 极致精简的操作系统
- VNNE+ANNE的大模型小体积
- Sensor低功耗
- 传输低功耗



架构功耗低

- 支持大小核以及大NPU和小NPU双融合架构，
- 通过多路分压和专属PMIC实现对多情景、多模块的精细化电压控制，实现主要工作场景下都能保持90%以上的高效率

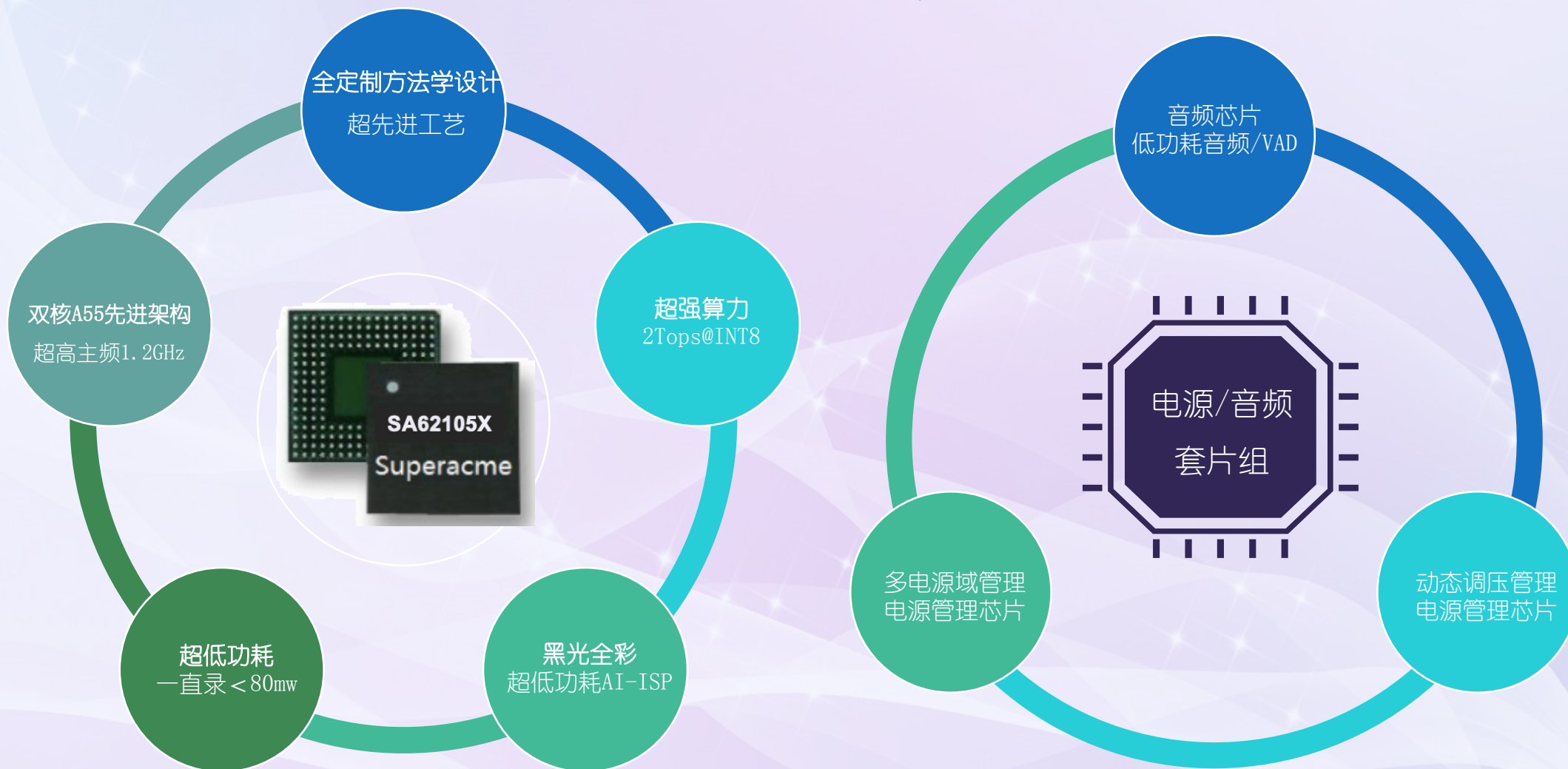
厂商	工作模式	系统功耗	功耗降低50%以上
神眸	AOR持续录像	235mW	
友商	低功耗录像	582mW	



自研芯片

SA6920是研极首次采用“全定制”方法学，面向低功耗视觉IOT产品提供的高性能芯片组方案

该芯片组可应用于Wifi/4G IPC、动保相机、运动相机、穿戴式相机、直播相机、宠物相机等产品



SA6920芯片特性

- 1 **更快的处理速度：**双核A55架构，主频高达1.2Ghz
- 2 **更长久的续航：**芯片架构上定制化设计了多组多核异构（CPU，ISP，NPU）、动态调压及多电源域管理特性
- 3 **更清晰的画质：**强大的ISP & AI-ISP 处理能力
- 4 **更高的算力：**NPU支持 INT4、INT8 混合模式，算力高达 2Tops
- 5 **更完整的事件记录：**创新性地定制低功耗 AOR模式，支持视频前卷 Pre-Roll 模式，事件不漏拍



- 6 **更高的图像处理能力：**5M@30fps HDR图像能力，最大 8M JPEG 编解码能力
- 7 **更完美的音质：**支持高达 192kHz 采样率，支持音频 3A 算法（AEC、AGC、ANC）
- 8 **更多编码能力：**高性能 H.264/H.265 编码，并支持多路多分辨率编码
- 9 **更丰富的外围接口：**集成了 USB2.0 OTG、SDIO3.0，支持 SPI 显示接口，同时具备多种低速接口可以接入丰富的 IoT 传感器和控制器
- 10 **更多的操作系统：**内置 2Gb LPDDR4，支持双操作系统并行

独一无二的全定制方法学，支持芯片超低功耗设计

- 优化自己的CELL，面积和功耗降低到1/3
- 手动placement可以将利用率60%提高到97%
- 时钟的优化可以推动计算量错峰运行，优化一倍的功耗
- 手动门级网表可以大幅优化功耗和Gate Count等参数。



Standby模式：uW级
 Trigger模式：<1mW
 Pre-Roll模式：<7mW
 典型工作模式：<300mW

独创AOR全天持续录音录像

AOR: Always On Record（无电无网一直录），神眸创新性提出AOR概念，通过搭载自研SOC和PMIC芯片，实现4G电池云台机的**在无电无网的情况下可以7*24一直录音录像。**

工作原理：在静态场景下设备以低功耗状态对画面进行事件检测和录音录像，当检测到有事件时切换为正常状态；在录像存储回放时通过AI模型对AOR状态的录像进行动态补偿实现和正常状态下基本一致的图像质量，进而达到在不影响用户体验的前提下功耗还有数量级的下降。



自研AI-ISP，领先的黑光全彩效果，工作功耗仅20mW

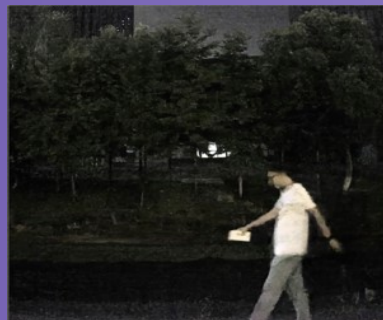
研极
SUPERACME



AI NR in
SA6920



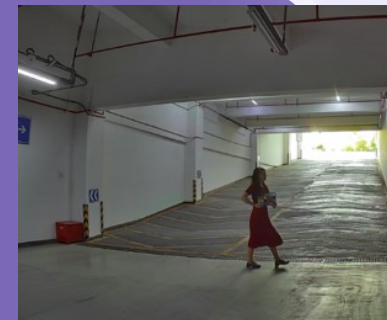
更多细节



更高亮度



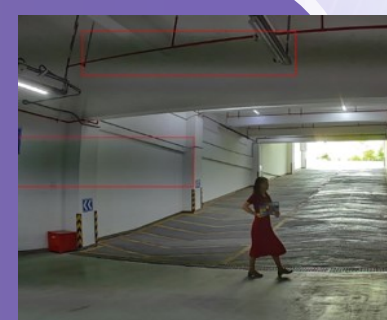
人脸清晰



阴影调节



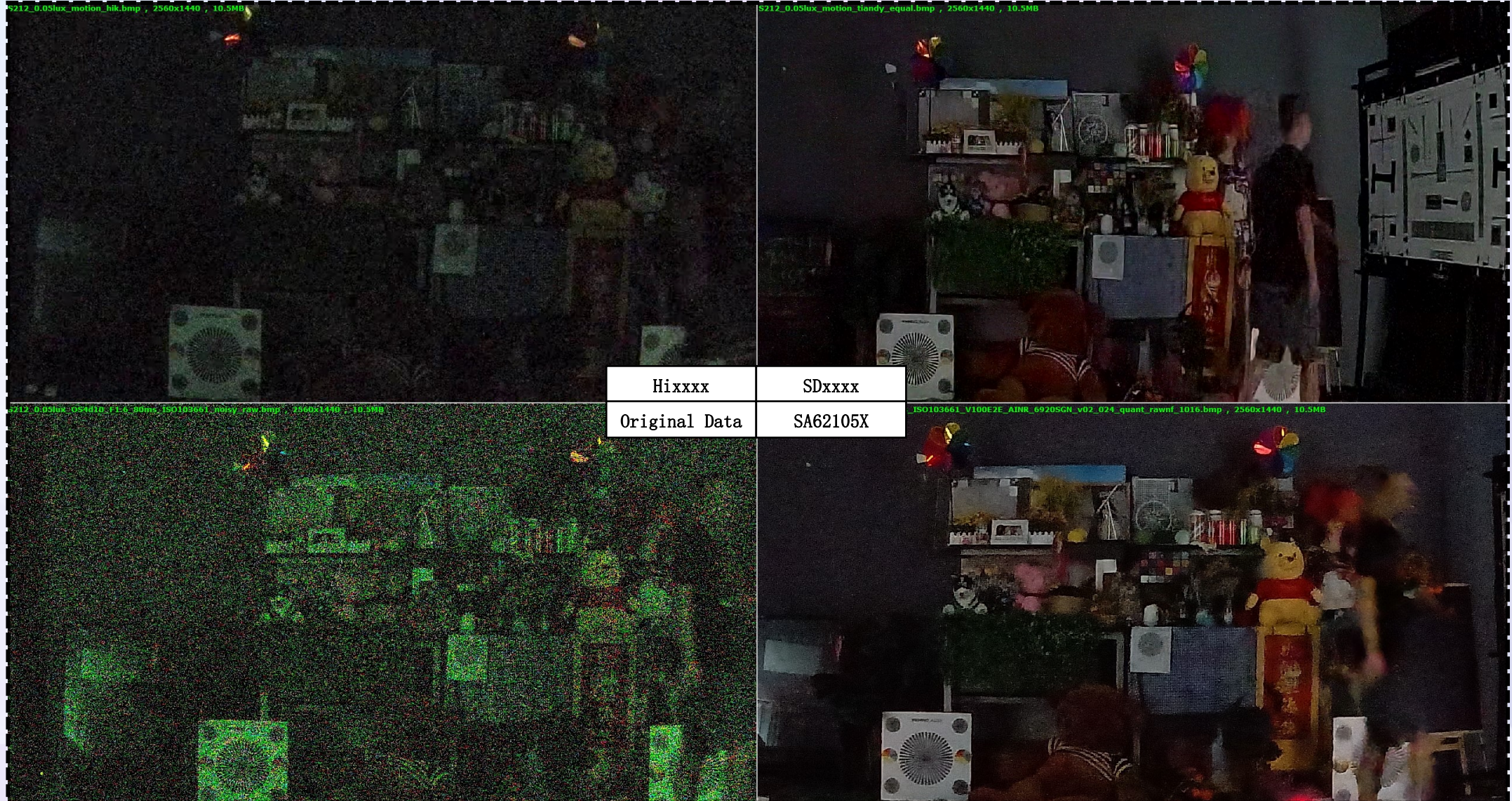
Competitor



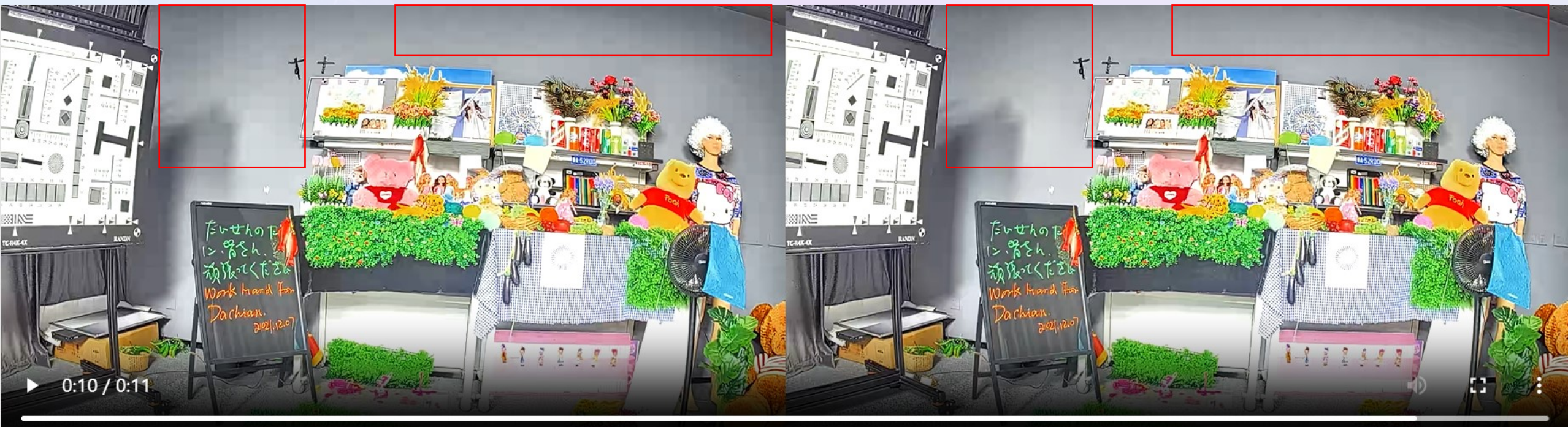
AI ISP效果对比举例 (0.1Lux)



AI ISP效果对比举例 (0.05Lux)



智能编码器，码率与纹理的合理控制



普通编码

H. 265 1080p 15fps, 512kbps

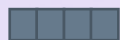
研极智能编码

H. 265 1080p 15fps, 209kbps

“相对静止，具有较多纹理”

当前场景节省一半以上的码率且画质更好(红框区域更纯净)

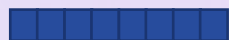
创新的自研NPU架构 “Heron”



无符号 int4



有符号 int4



无符号 int8



有符号 int8

全定制方法学

- 标量+向量+张量 异构核心
 - 标量核 (scalar): 高灵活性
 - 向量核 (vector): 灵活性/算力居中
 - 张量核 (tensor): 高算力
- 高算力与高灵活性的有效统一
 - 2TOPS @ int8
 - 支持近百个主流算子
 - 支持Transformer网络
- int4+int8混合计算
 - A4W4: 8TOPS
 - A8W4: 4TOPS
 - A8W8: 2TOPS
- 高算力与高精度的有效统一
 - 特征值/权值位宽任意组合
 - 网络不同层间位宽任意组合
 - 更大的”量化/能效比” 灵活度
- 全定制方法学
 - 电路级深度定制
 - 物理实现深度优化
 - 先进工艺制程
- “低mW” 级常见AI应用
 - 0.49mW/fps (yolox 640x384)

完善的NPU工具链

神经网络生态

- 支持各种主流框架/格式
 - TensorFlow
 - Pytorch
 - Caffe
 - MXNET
 - PaddlePaddle
 - tflite
 - ONNX

神经网络类型

- 支持各种主流视觉应用
 - 分类
 - 属性
 - 目标检测
 - 人脸识别
 - 车牌识别
 - 语义分割
 - OCR
 - ...
- 实测超百个神经网络

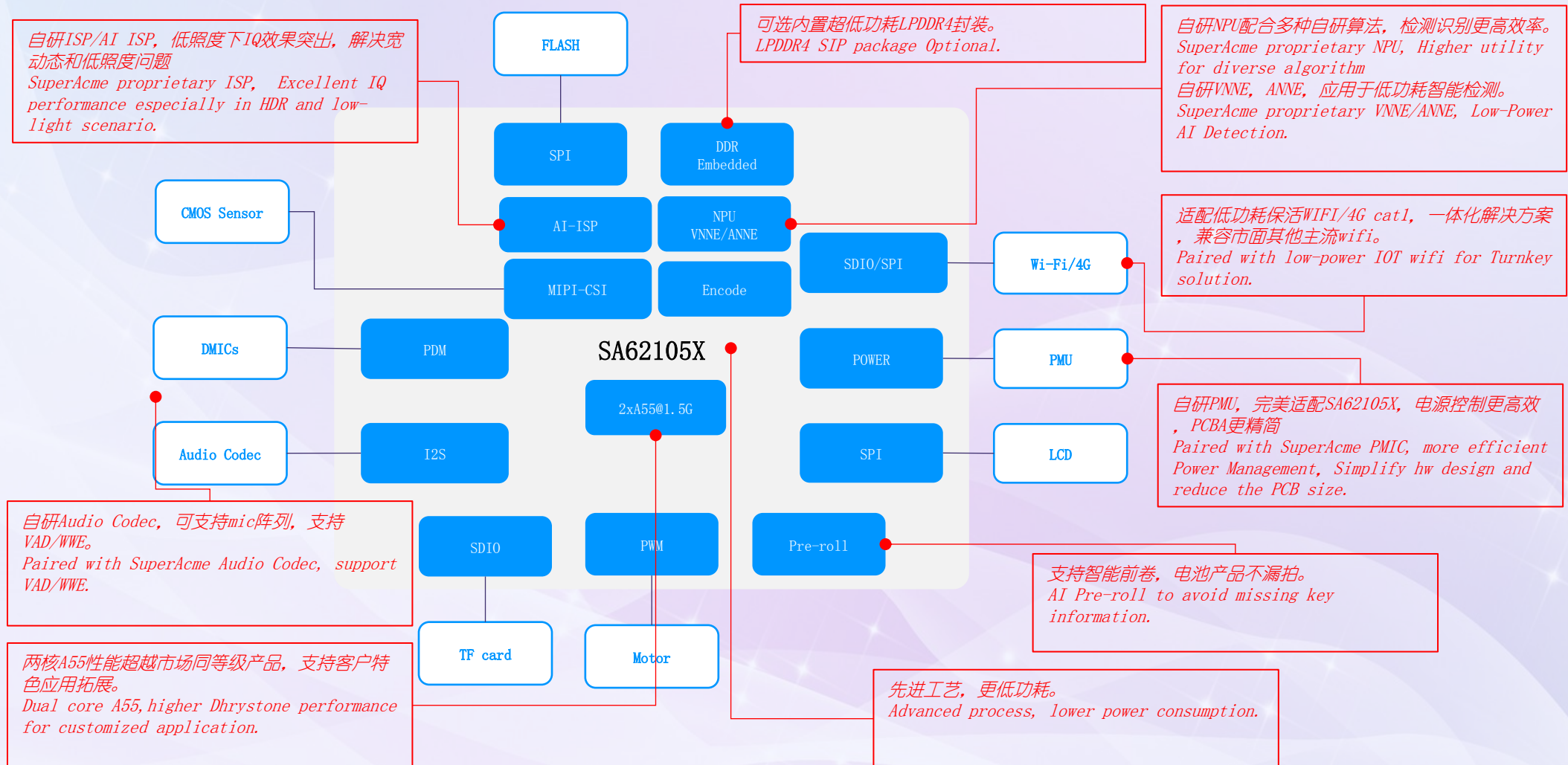
NPU工具链

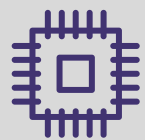
- 丰富的NPU工具链
 - 编译器
 - 模拟器
 - 性能分析工具
 - 调试工具
 - SDK
 - ...
 - “一键编译”
 - 图形化界面

NPU benchmark



方案亮点





01

自研芯片



02

AI算力云



03

消费摄像机

研极AI使命——赋予机器“灵魂”

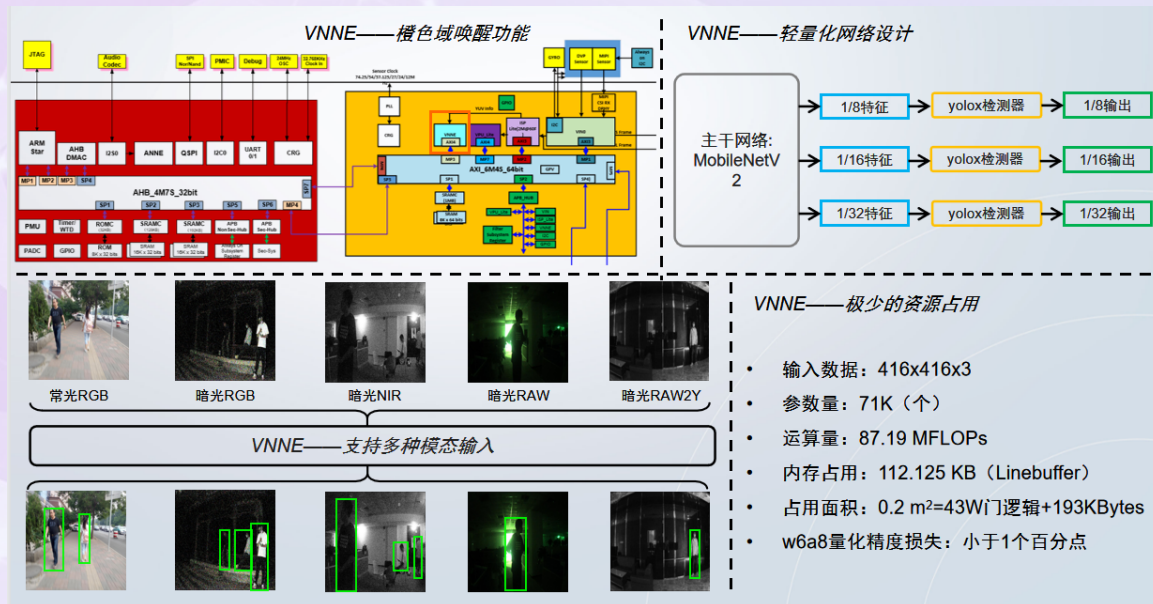
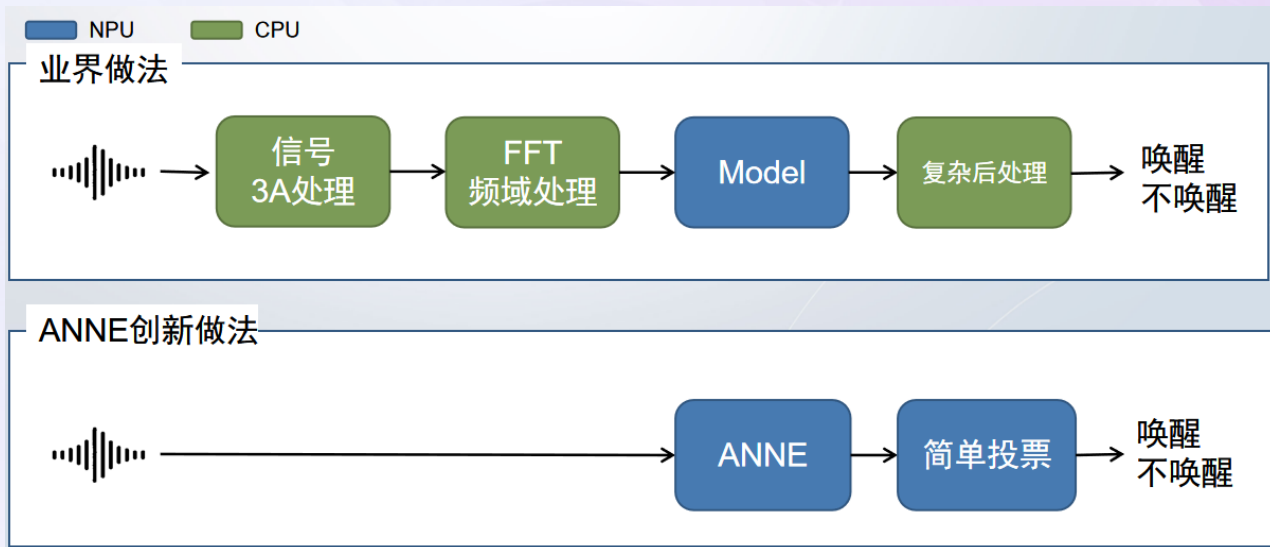


研极自研AI架构



创新的自研VNNE+ANNE

- 专用低功耗视觉&语音神经网络引擎VNNE&&ANNE 7*24小时在线，以极低的功耗时刻检测人机非目标及监听异声 完美替换PIR及VAD
- 空间（大分辨率输入图像）和时间（多帧输入图像）多维智能；VNNE&&ANNE + 2T澎湃算力NPU双重智能，保证高检出率下较低误检率
- AIGC大模型加持生成各种场景（雨，雾，暗光，逆光，4季，各种地理环境）数据集，海量数据训练端侧AI模型



前沿技术：云端VL大模型应用——自然语言视频分析

SuperACME Prompt Guided Segmentation

Welcome to Experience SuperACME Prompt Guided Segmentation demo!

Prompt Segmentation

Image



Your prompt works

Anyone climbing? If so, output the segmentation mask.

Run

清除

Segmentation Results



LISA responds

Sure, [SEG].

前沿技术：云端VL大模型应用——自然语言视频分析

SuperACME Prompt Guided Segmentation

Welcome to Experience SuperACME Prompt Guided Segmentation demo!

Prompt Segmentation

Image



Segmentation Results



Your prompt words:
Is there any dead fish in the image?

If so, output the segmentation mask.

LISA responds

Sure, [SEG].

Run

清除

前沿技术：云端VL大模型应用——自然语言视频分析

SuperACME Prompt Guided Segmentation

Welcome to Experience SuperACME Prompt Guided Segmentation demo!

Prompt Segmentation

Image



Your prompt words

Is there any birds in the image? If so, output the segmentation mask.

Run

清除

Segmentation Results



LISA responds

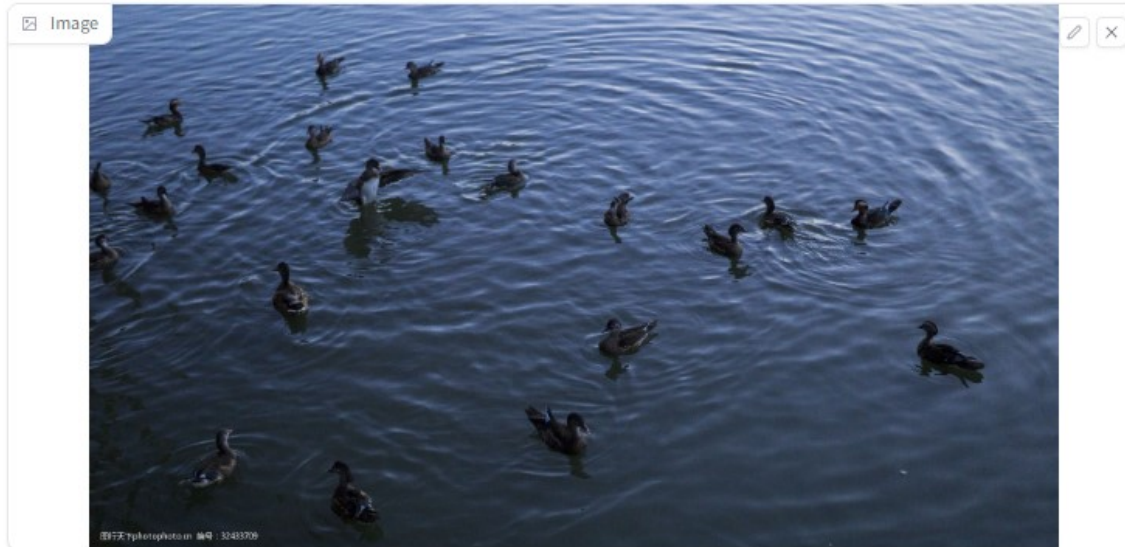
Sure, [SEG].

前沿技术：云端VL大模型应用——自然语言视频分析

SuperACME Prompt Guided Segmentation

Welcome to Experience SuperACME Prompt Guided Segmentation demo!

Prompt Segmentation



Your prompt words

Is there any birds in the image? If so, output the segmentation mask.

Is there any birds in the image? If so, output the segmentation mask.

Run

清除

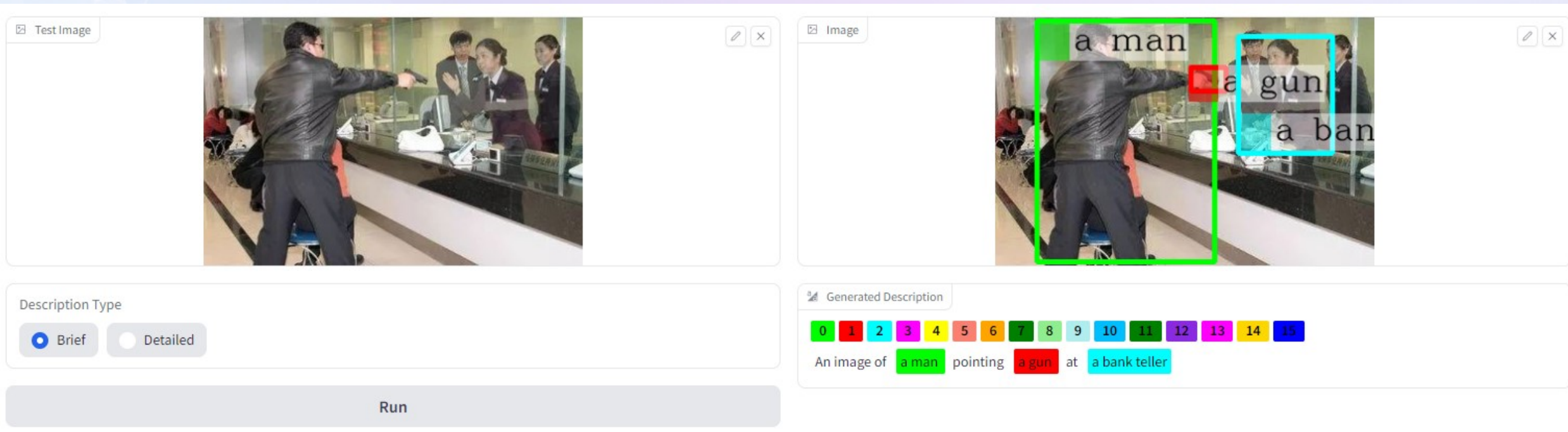
Segmentation Results



LISA responds

Sure, [SEG].

前沿技术：云端VL大模型应用——视频分析自然语言输出



An image of a man pointing a gun at a bank teller.

前沿技术：云端VL大模型应用——视频分析自然语言输出

Test Image



Image



Description Type

☒ Brief ☐ Detailed

Generated Description

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

An image of a man cooking in a kitchen with a fire coming out of the stove.

Run

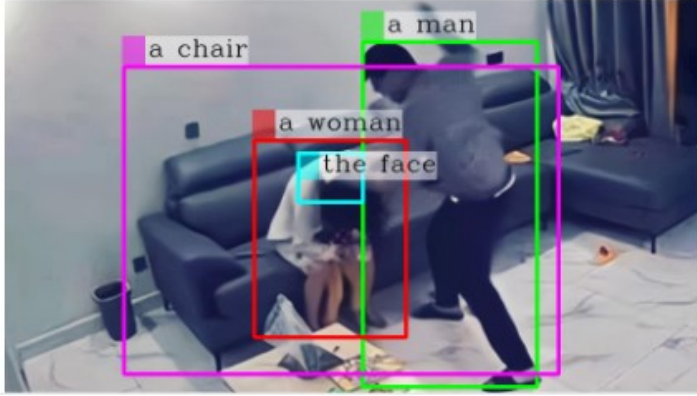
An image of a man cooking in a kitchen with a fire coming out of the stove.

前沿技术：云端VL大模型应用——视频分析自然语言输出

Test Image



Image



Description Type

Brief

Detailed

Run

Generated Description

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

An image of a man hitting a woman in the face with a chair .

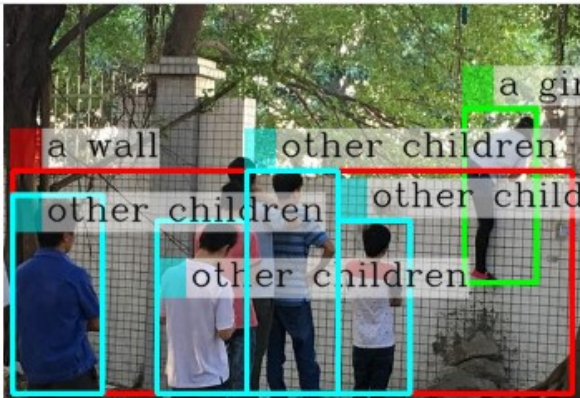
An image of a man hitting a woman in the face with a chair.

前沿技术：云端VL大模型应用——视频分析自然语言输出

Test Image



Image



Description Type

☒ Brief ☐ Detailed

Run

Generated Description

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

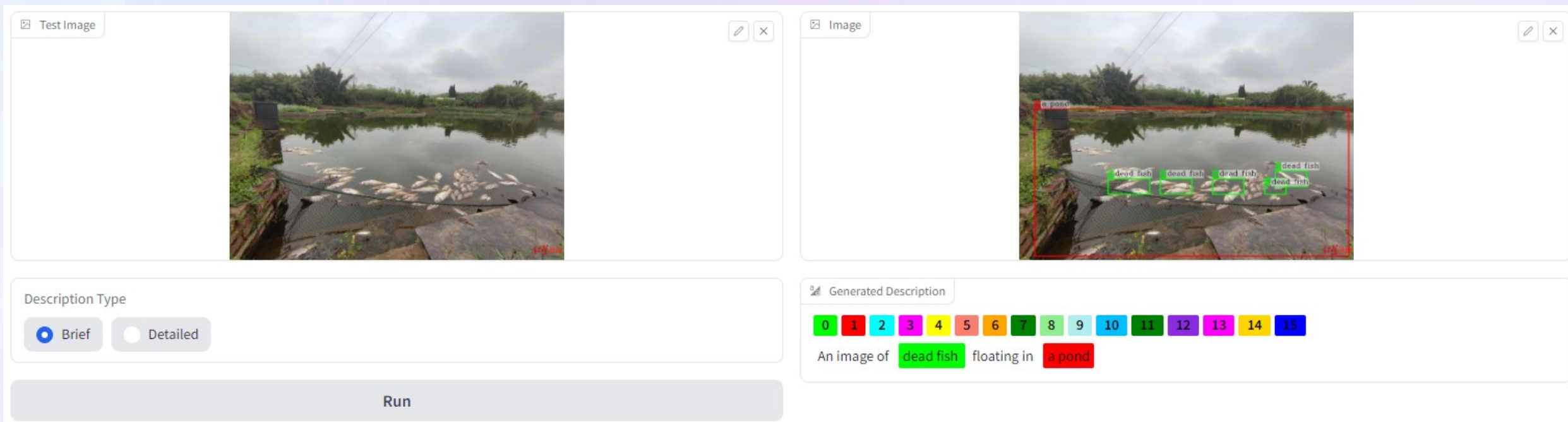
14

15

An image of a girl climbing a wall with other children watching.

An image of a girl climbing a wall with other children watching.

前沿技术：云端VL大模型应用——视频分析自然语言输出



An image of dead fish floating in a pond.

前沿技术：云端VL大模型应用——视频分析自然语言输出

Test Image



Image



Description Type

Brief

Detailed

Run

Generated Description

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

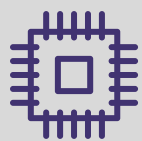
13

14

15

An image of birds standing in a pond

An image of birds standing in a pond.



01

自研芯片



02

AI算力云



03

消费摄像机

看得清

图像清晰，夜视全彩

看得懂

智能检测，安全可靠

看得久

无需网电，持久续航

为低功耗影像需求而生

应用场景

序号	使用场景
1	看菜地、果园、鱼塘等
2	牧区（养羊、牛）、养殖户
3	小工地（物品防丢、进度监控）
4	大工地（安全帽监控、人脸等）
5	工程机械主（挖机、铲车、工程车等）
6	家庭（老家）装修
7	别墅庭院
8	（车库、地面、停车场）看车
9	仓库
10	快递小哥的车、夫妻店的送（卖）货车
11	游乐场所、游乐车（个人、业主）
12	野外露营
13	园区、厂区、车间、停车场（不方便布线）
14	小店铺（夫妻小店）
15	户外运动
16	防溺水（水库、水塘等旁边危险区域提醒）
17	农村道路安装（防止在村道上出现交通事故和安全隐患）
18	村内安装（治安监控、偷盗垃圾等）
19	驾校、商超安装



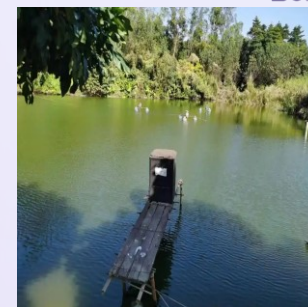
农田



牧区



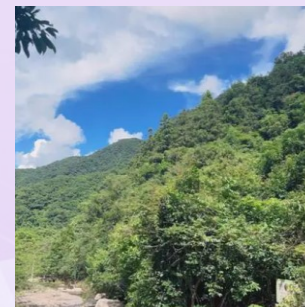
河渠



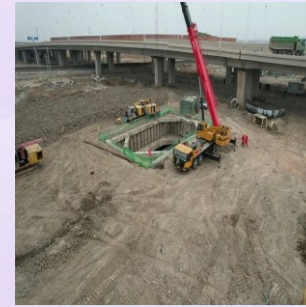
鱼塘



果园



景区



工地



装修



露营



摊贩



运输



运动

无网

网络部署困难

无电

取电成本高

无光

夜间图像差

无运维

野外现场维护难

核心优势

独创AOR一直录技术，满足不同行业用户的使用需求



常电模式：等同于常电摄像机，以4M@15fps进行全天工作

AOR模式：平时以2.5K/720P@5fps进行工作，当检测到异常事件后立即切换为正常工作状态，以2.5K@15fps进行工作。兼顾电池续航和用户使用习惯

唤醒模式：平时设备处于休眠状态，PIR检测到事件后，切换为正常工作状态，此时更节省功耗

省电模式：当电量不足的时候，设备处于休眠状态，可通过APP手动唤醒摄像机



AOR和AOV的核心都是要解决低功耗状态下的24小时持续录像和超长续航问题。

- 1) 实现7×24小时全天候录像，从而更接近常电状态摄像机的功能
- 2) 解决PIR漏报误报问题，确保事件的完整性

详细	友商AOV	神眸AOR
拍摄方法	定时拍照	5FPS的连续视频
拍摄间隔	每隔1/5s/10s一张图片	连续拍摄，无间隔
拍摄分辨率	单一无法选择	可根据续航选择分辨率720P OR 2.5K，帧率可根据功耗1~5FPS动态调整
启动时间	200ms，抓拍到稳定3A	持续录制一直在线
是否漏拍	存在，拍摄间隔期内存在漏拍	基本无，AOR会持续做视频诊断
AI-ISP	无，启动需要较大功耗，通常是大靶面+大光圈	AI-ISP开启20mW，同等镜头2um sensor +AI-ISP可媲美2.9um sensor+传统ISP
音频	无	支持，实现完整的录音录像
存储&回放	AOV状态快进播放，触发后恢复正常，视频不连续	AOR动态补偿与触发后录像基本保持一致，视频连续性好，体验好

核心优势

神眸画面连续流畅，关键信息全记录

研极
SUPERACME

神眸AOR技术



友商AOV技术



白天



夜间

核心优势

真4MP极清画质

研极
SUPERACME

低照环境噪点少
图像质量优于友商

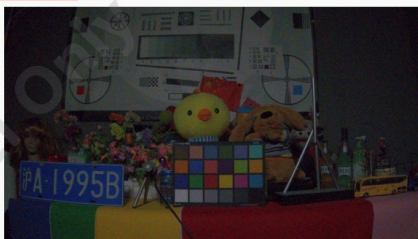
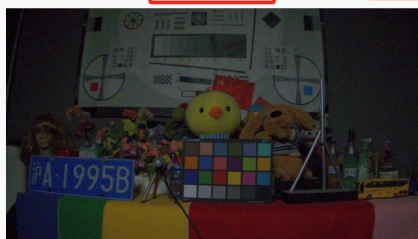
分辨率2560x1440
画质更清晰，细节更丰富

15.5X Gain@1Lux

OS04D10

OS04D10 SNR is the best

GC4653

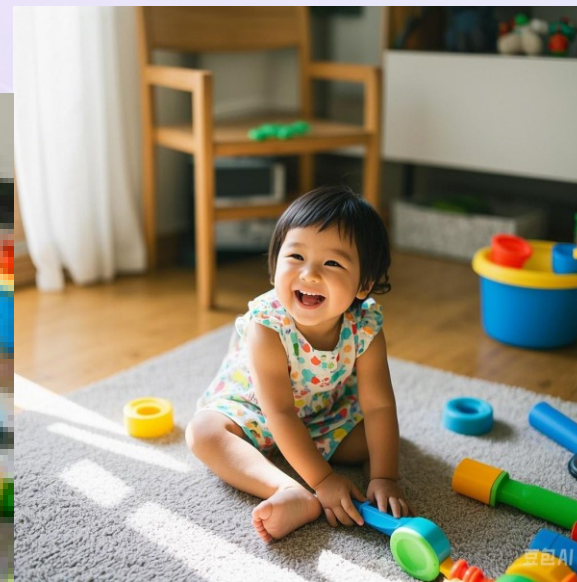


SC401AI

GC4023



2MP像素



4MP像素

1

更清晰的画质

全定制AI-ISP电路设计，
每百万像素仅需要1mw功耗

2

更智能的深度学习

深度学习Raw域降噪，等效
提升2.5倍的感光能力，无
需补光也能实现全彩夜视

3

更自然的图像风格

场景自适应的画质调优，
颜色和亮度自然还原

野外0.011ux 无补光环境

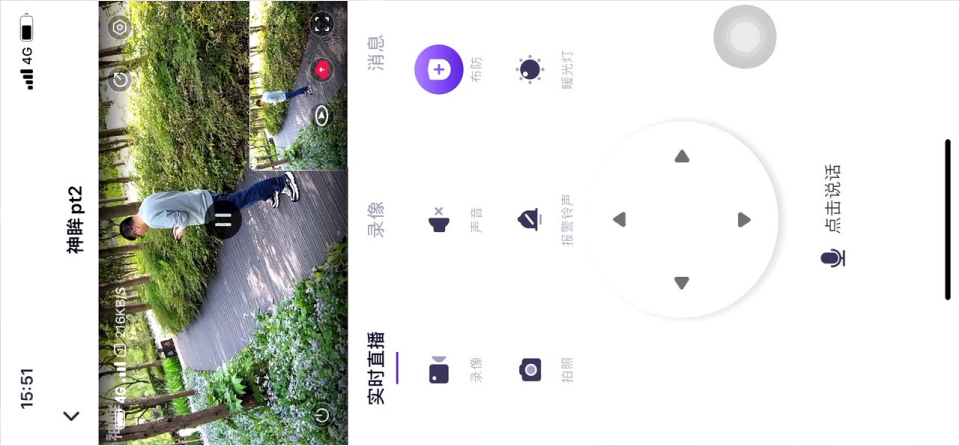
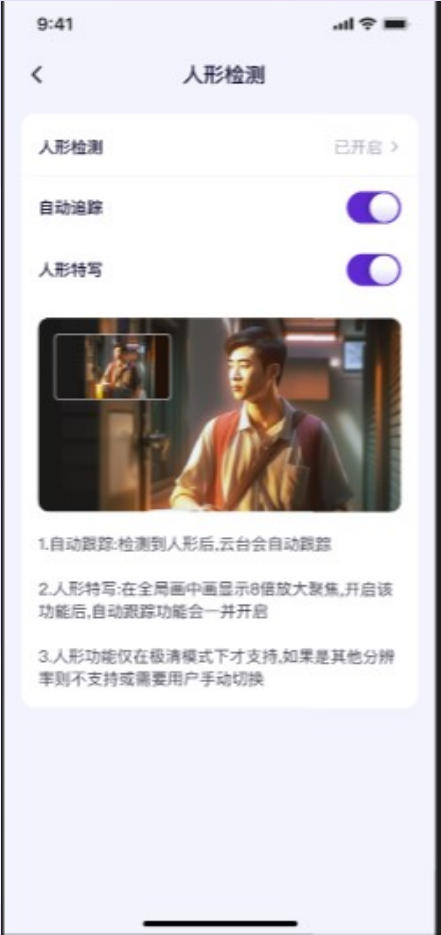


野外0.011ux 微补光环境



算力2.0T，内置7种报警检测能力，基于AI大模型算法，准确率99.99%

检测项	友商	神眸
人形检测	✓	✓
非机动车	×	✓
机动车检测	×	✓
移动检测	✓	✓
镜头遮挡检测	×	✓
逗留检测	×	✓
异声检测	×	✓
总计	2	7



镜头自动跟踪目标活动轨迹

内置4G电信eSIM卡，用户免开户、激活等复杂操作，一级流量池，终身免费，安全保障！



更低的4G功耗

采用极低功耗4G保活技术，其保活功耗相较于传统的保活功耗降低了**60%**以上，实现4G功耗可以和wifi相媲美



更强的信号增益

采用高灵敏度天线结合PA，实现更强的信号增益， $TIS \leq -85\text{dBm}$ ， $TRP \geq 17\text{dBm}$ ，信号增强比友商高30%

操作	普通SIM卡	神眸内置4G eSIM卡
开卡流程	需要用户实名认证	不需要，开机即用
激活	需激活	APP绑定即可使用

应用场景



家庭安防



照看老人



呵护婴幼



陪伴宠物



值守车辆

产品族谱



旗舰

主推

爆款

车辆

停车记录仪 D1

宠物

智能观鸟器 P1

宠物摄像机 P1C

婴幼

母婴看护仪 BM1

老人

3MP常电带屏摇头机 C3

家庭

AOR 4MP 云台机 PT2+

AOR 4MP云台机 PT2S

悟空 BC2

小飞侠 BC3

AOR 4M电池机 BC22E

太空人 BC4

电池摇头机 BC4D

AOR 4MP 云台机 PT2C

AOR 4MP双目云台机 PT4

4MP电池机 BC22+

AOR 4MP 云台机 PT2LW

2MP口袋电池机 BC6

3MP电池机 BC22S

AOR 5MP常电摇头机 C2

AOR 4MP 云台机 PT2L

2MP电池门铃 DB1

4MP常电摇头机 C2L

4MP常电双目摇头机 C4

户外

室外

室内

明星产品

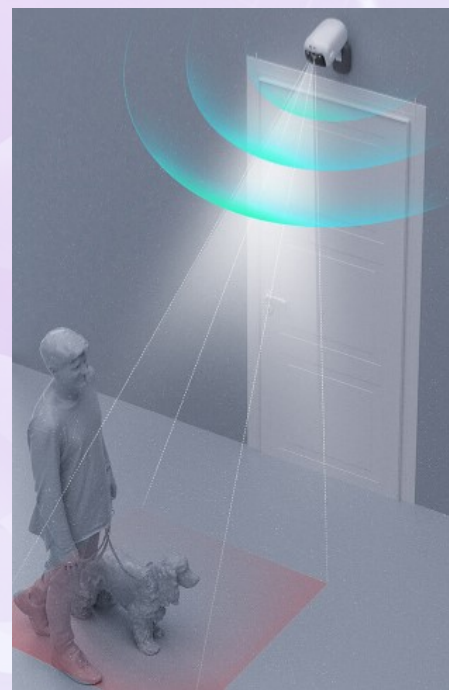
研极
SUPERACME

BC4卡片机

4MP极清 防尘防水 灵活安装 流量免费

延时摄影：感受时间的变化和生活的的美好，帮助人们更加方便创作，新手小白也可以轻松完成vlog短片。

应用场景：新房装修、工地作业、花开花落、天气变幻、城市街景等



安装方式：打孔/粘贴/磁吸

BC22系列卡片机

- 全时录像，暗夜全彩
- 人形检测/机动车检测/非机动车检测/
宠物检测/声音检测/包裹检测
- 2.4GWiFi+蓝牙，秒级连接



IP65防尘放水



双向语音随时沟通



声音和闪光报警提醒



自定义报警检测区域

C2系列常电云台机

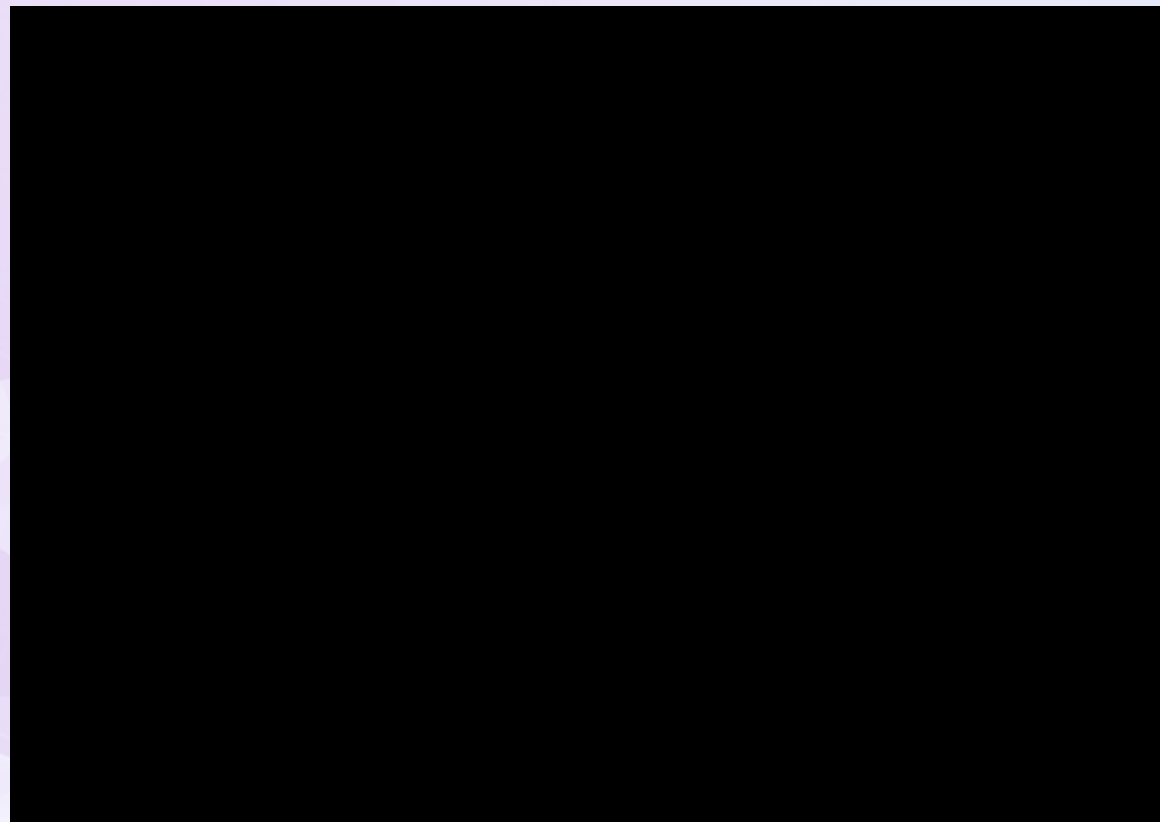
- 隐私物理遮蔽
- 画中画特写
- 人形检测/宠物检测/哭声检测
- 一键呼叫，支持微信通话



SD5-PW

P系列观鸟器

- 1000+种鸟类识别/松鼠检测/活体检测
- 摄像机鸟笼一体化组合，暴雨级防水，快装设计
- 近距镜头，目标纤毫毕现，余粮检测、松鼠检测



新星产品

研吸
SUPERACME

Q2发布

P1C宠物机

宠物看护

挂在鸟笼、狗笼、猫笼旁边全程24小时照看

记录宠物活动

自动生成宠物活动的精彩瞬间片段

逗猫逗宠

微距观察，语音对讲实时互动



Q1发布

PT2S极黑光电池云台机

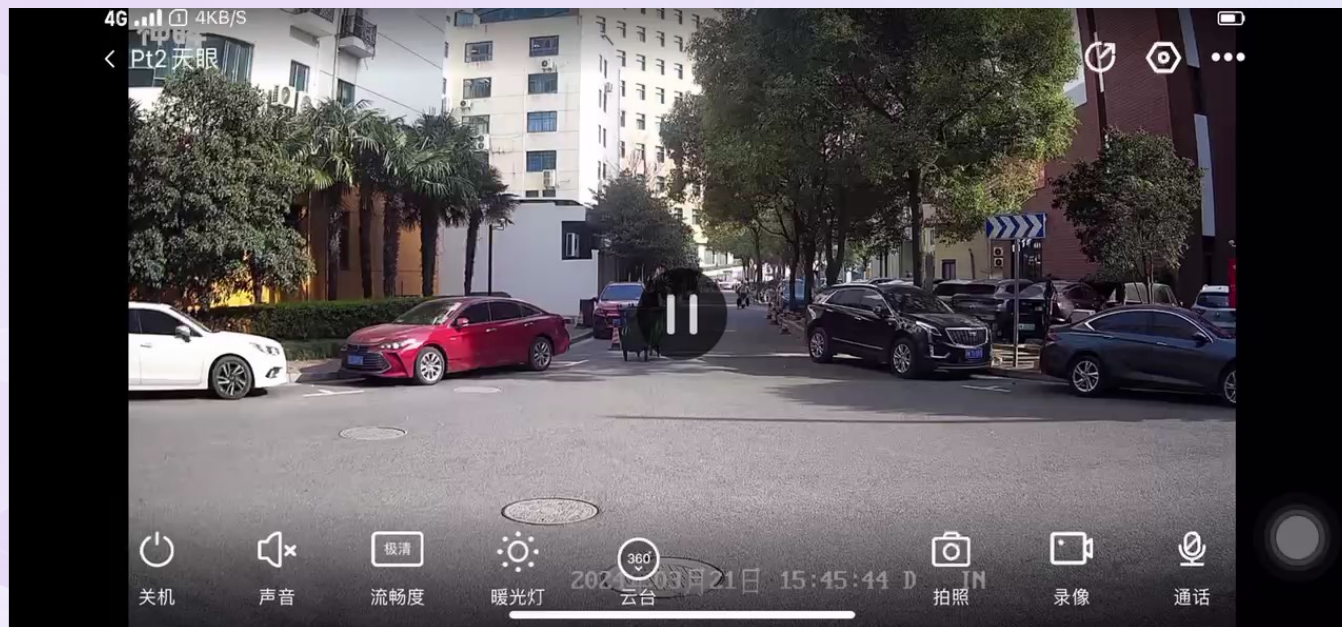
- 1/1.8靶面和F1.0大光圈，暗光全彩，AOR一直录
- 18000mAh电池，连续15天阴雨可工作，比友商多一倍
- 8W太阳能板

工作状态	续航时长	备注
常电一直录像 (2.5K)	≈3天	搭配8W太阳能充电板，基本可以实现全年持续工作，彻底摆脱“续航焦虑”
AOR模式 (720P)	≈11天	
AOR模式 (2.5K)	≈7天	
休眠唤醒	≈180天	



PT2C耐寒款电池云台机

- F1.6光圈，暗光全彩
- 视频跟踪，纯视觉检测
- 9000mAh电池，电芯低温保护专利，
-20℃也能充电，无惧天寒地冻



杭州研极微电子有限公司

Ride The Wind And Wind
The Waves Navigate All The Way



Super ACME